

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch MAG

Jonas Müther & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	2
1.1	Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs	2
1.2	Versuchsprotokoll	2
2	Auswertung	3
2.1	Teilversuch II: Drehmoment des Feldes auf eine stromdurchflossene Spule	4
2.2	Teilversuch III: Induktion durch Drehen einer Spule im Magnetfeld	7
2.3	Teilversuch IV:	11
3	Anhang	12
3.1	Python Scripts	12
3.1.1	TV II:	12
3.1.2	TV III:	14

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.2 Versuchsprotokoll

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch II: Drehmoment des Feldes auf eine stromdurchflossene Spule

Im zweiten Teilversuch sollte das Drehmoment untersucht werden, dass auf eine stromdurchflossene Spule in einem näherungsweise homogenen Magnetfeld wirkt. Hierzu wurden zu verschiedenen Winkeln zwischen Spulenachse und Magnetfeldrichtung der Torsionswinkel eines Drahtes gemessen. Dieser ist proportional zum wirkenden Drehmoment. Das auf die Spule wirkende Drehmoment wird beschrieben durch:

$$M = IAB \sin(\alpha) \quad (2.1)$$

Wobei α den Winkel zwischen der Flächennormalen der Spule und dem Magnetfeld beschreibt. Dieses Drehmoment bewirkt eine Verdrillung des Torsionsdrahts, die folgendermaßen beschrieben werden kann:

$$M = -D\varphi \quad (2.2)$$

Setzt man diese Formeln zusammen, erhält man folgende Proportionalität zwischen φ und $\sin(\alpha)$:

$$\varphi = -\frac{IAB}{D} \sin(\alpha) \quad (2.3)$$

Das Ziel im Folgenden ist es, diese Proportionalität mithilfe der aufgezeichneten Daten zu überprüfen. Im Versuch wurde für gegebene α der Winkel des Einstellknopfs (β) bestimmt. Der Winkel φ errechnet sich aus diesen Winkeln wie folgt:

$$\varphi = \alpha - \beta \quad (2.4)$$

Der Fehler von φ berechnet sich folgendermaßen:

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \sqrt{\left(\frac{\partial\varphi}{\partial\alpha}\Delta\alpha\right)^2 + \left(\frac{\partial\varphi}{\partial\beta}\Delta\beta\right)^2} \\ &= \sqrt{(\Delta\alpha)^2 + (\Delta\beta)^2} \end{aligned} \quad (2.5)$$

Zur Auswertung ist zu beachten, dass während der Versuchsdurchführung ein Winkel $\tilde{\beta}$ gemessen wurde, der noch über einen Anfangsoffset verschoben ist. Der tatsächliche Winkel β muss also noch folgendermaßen berechnet werden:

$$\beta = \tilde{\beta} - \beta_0 \quad (2.6)$$

In unserem Fall lag der Winkel β_0 bei 268.0° . Führt man die beschriebenen Manipulationen mithilfe eines Python Skripts (Siehe 3.1.1) durch, erhält man folgende Werte:

α in $^\circ$	β in $^\circ$	φ in $^\circ$
0.0 ± 2.0	0.0 ± 1.0	0.0 ± 2.3
10.0 ± 2.0	18.0 ± 1.0	-8.0 ± 2.3
20.0 ± 2.0	39.0 ± 1.0	-19.0 ± 2.3
30.0 ± 2.0	54.5 ± 1.0	-24.5 ± 2.3
40.0 ± 2.0	72.0 ± 1.0	-32.0 ± 2.3
50.0 ± 2.0	88.0 ± 1.0	-38.0 ± 2.3
60.0 ± 2.0	102.5 ± 1.0	-42.5 ± 2.3
70.0 ± 2.0	116.0 ± 1.0	-46.0 ± 2.3
80.0 ± 2.0	128.0 ± 1.0	-48.0 ± 2.3
90.0 ± 2.0	139.5 ± 1.0	-49.5 ± 2.3

Tabelle 2.1: Berechnete Winkel

Wir überprüfen nun die Proportionalität zwischen φ und $\sin(\alpha)$, indem wir die Werte der Tabelle 2.1 in ein Diagramm Plotten. Per Konvention entscheiden wir uns hier, $-\varphi$ gegenüber $\sin(\alpha)$ zu plotten. Die Steigung der theoretisch vorhergesagten Ursprungsgeraden entspricht dann: $m = (IAB)/D$. Fittet man eine Ausgleichsgerade an die Messwerte (3.1.1), erhält man dieses Diagramm:

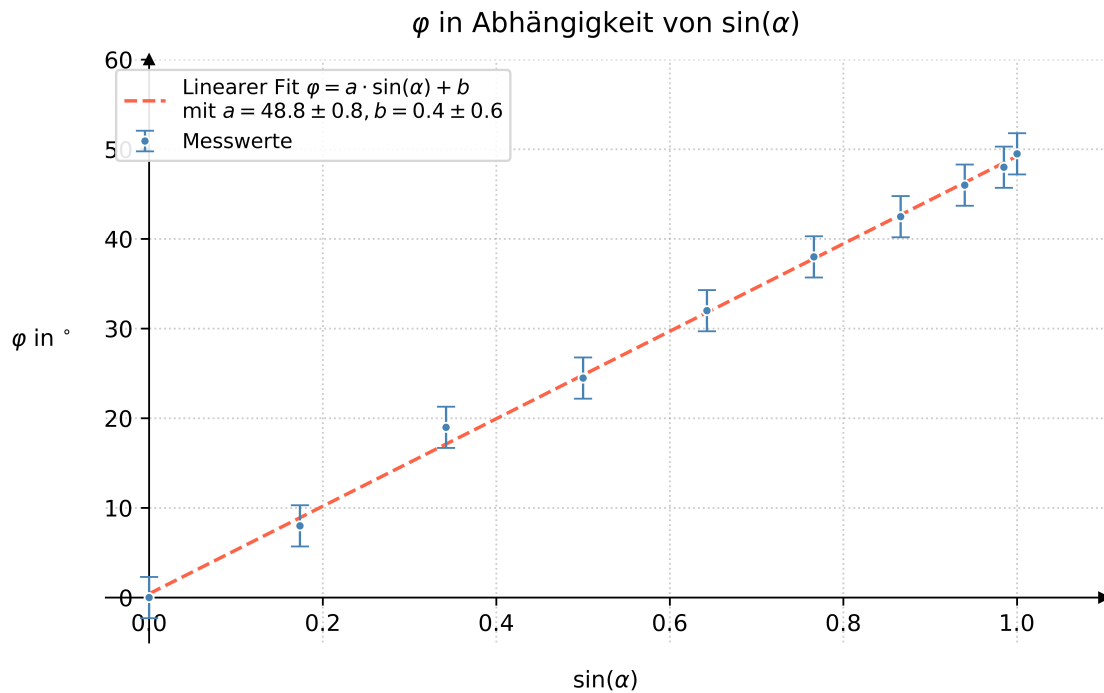


Abbildung 2.1: $\varphi(\sin(\alpha))$ -Diagramm

Am Parameter $b = (0.4 \pm 0.6)^\circ$ ist erkennbar, dass die Messwerte im Rahmen der Unsicherheit tatsächlich auf einer durch den Ursprung verlaufenden Gerade liegen, damit ist die theoretische

Vorhersage (2.3) bestätigt. Der Proportionalitätsfaktor ist gegeben durch:

$$\frac{IAB}{D} = (48.8 \pm 0.8)^\circ \quad (2.7)$$

2.2 Teilversuch III: Induktion durch Drehen einer Spule im Magnetfeld

In Teilversuch III wurde die Induktion durch das Rotieren einer Spule im näherungsweise homogenen Magnetfeld eines Helmholtz Spulenpaars untersucht. Hierzu wurde mithilfe eines XY/t-Schreibers ein $U_{\text{ind}}(t)$ -Diagramm (Abb. 2.2) aufgezeichnet. Aus diesem Diagramm konnten folgende Spannungsamplituden abgelesen werden:

Tabelle 2.2: Spannungsamplituden der Bewegungsinduktion

Index des Extremums	$\hat{U}_i$ in V
1	1.095
2	1.105
3	1.055
4	1.125
5	1.085
6	1.125
7	1.080
8	1.125
9	1.120
10	1.130
11	1.095
12	1.135
13	1.115
14	1.115
15	1.080
16	1.115

Zunächst berechnen wir aus diesen Werten den Mittelwert und dessen statistischen Fehler. Dies geschieht mithilfe des Python Scripts 3.1.2. Die Berechnung des Fehlers erfolgt dabei nach folgender Formel:

$$s_{\bar{U}} = \frac{s_U}{\sqrt{n}} \quad (2.8)$$

Wobei n die Anzahl der Messpunkte ist und die Standardabweichung s_U durch die empirische Streuung gegeben ist:

$$s_U = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (U_i - \bar{U})^2} \quad (2.9)$$

Bei Durchführung der Berechnungen erhält man folgendes Ergebnis für den Mittelwert der Spannungsamplitude sowie dessen Fehler:

$$\bar{\hat{U}}_{\text{ind}} = 1.106 \pm 0.006 \quad (2.10)$$

Hierbei handelt es sich um die korrekte Berechnung des Fehlers, da dieser aus der statistischen Streuung der gemessenen Spannungsamplituden hervorgeht, weshalb sich der Fehler aus der Standardabweichung wie oben beschrieben berechnet.

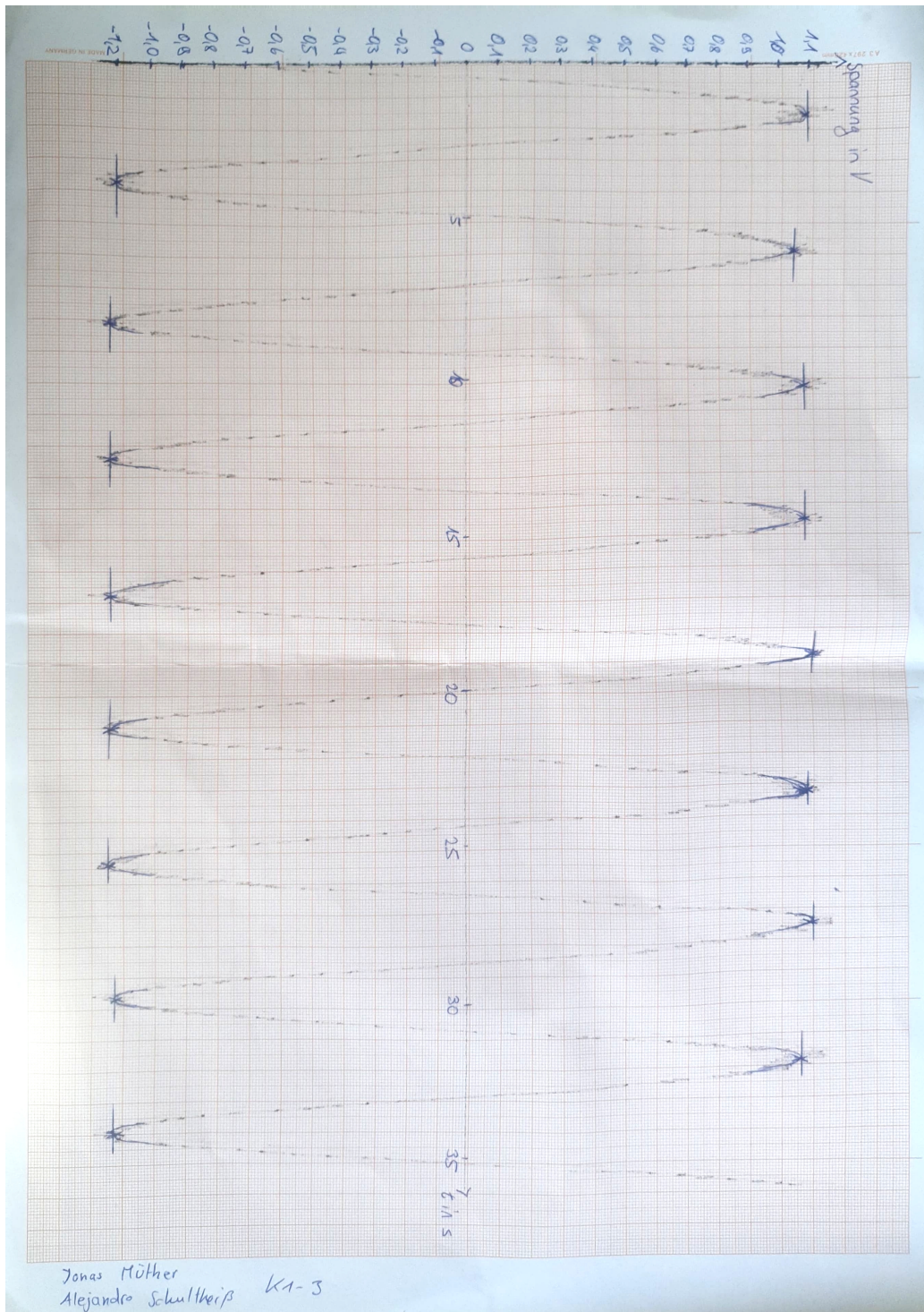


Abbildung 2.2: $U_{ind}(t)$ -Diagramm einer rotierenden Spule im homogenen Magnetfeld

Aus den experimentellen Daten kann nun der Betrag der Magnetischen Flussdichte ($|\vec{B}|$) errechnet werden. Für die Spule Induktionsspannung einer rotierenden Spule gilt:

$$U_{\text{ind}} = NBA\omega \sin(\omega t) = \hat{U}_{\text{ind}} \sin(\omega t) \quad (2.11)$$

Daraus folgt:

$$B = \frac{\hat{U}_{\text{ind}}}{NA\omega} \quad (2.12)$$

Dabei werden $A = 23.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ und $N = 82800$ als fehlerfrei angegeben. Die Winkelgeschwindigkeit errechnet sich aus der Rotationsfrequenz des Motors. Diese ist angegeben als $f_0 = 16.6 \text{ min}^{-1}$ (bei 60 Hz Netzfrequenz). Da das Stromnetz in Deutschland nur eine Frequenz von 50 Hz hat und die Rotationsfrequenz proportional zur Frequenz der Spannungsversorgung ist, ergibt sich folgendes für die Winkelgeschwindigkeit:

$$\begin{aligned} \omega &= 2\pi f \\ &= 2\pi f_0 \cdot \frac{50}{60} \\ &= 2\pi \cdot 16.6 \text{ min}^{-1} \cdot \frac{\text{min}}{60\text{s}} \cdot \frac{50}{60} \\ &= 1.449\text{s}^{-1} \end{aligned} \quad (2.13)$$

Einsetzen dieser Werte und $\hat{U}_{\text{ind}}$ in 2.12 ergibt:

$$\bar{B} = 3.923 \text{ mT} \quad (2.14)$$

Die Unsicherheit dieses Wertes ergibt sich durch:

$$\begin{aligned} \Delta B &= \frac{\partial B}{\partial \hat{U}_{\text{ind}}} \cdot \Delta \hat{U}_{\text{ind}} \\ &= \frac{\Delta \hat{U}_{\text{ind}}}{NA\omega} \\ &= 0.022 \times 10^{-3} \text{ mT} \end{aligned} \quad (2.15)$$

Die experimentell bestimmte Flussdichte liegt also bei:

$$\boxed{B_{\text{exp}} = (3.923 \pm 0.022) \text{ mT}} \quad (2.16)$$

Die magnetische Flussdichte in der Mitte eines Helmholtz Spulenpaars kann auch theoretisch aus den geometrischen Eigenschaften der Spule und dem durch diese fließenden elektrischen Strom berechnet werden. Hierzu gilt folgender Zusammenhang:

$$B_{\text{theo}} = \mu_0 (4/5)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{NI}{R} \quad (2.17)$$

Die Windungszahl der Helmholtzspule ist gegeben durch $N = 528$. Die Stromstärke wurde mithilfe eines Multimeters bestimmt. Der abgelesene Wert lag bei $\bar{I} = 1.119 \text{ A}$. In diesem Messbereich liegt der Fehler des Multimeters bei $\Delta I = 1.0\% I + 3$. Demzufolge liegt der mithilfe des gemessenen Strom bei:

$$I = (1.119 \pm 0.015) \text{ A} \quad (2.18)$$

Zur Berechnung des Radius wurden Innen- und Außendurchmesser der Spule gemessen ($D = (30.70 \pm 0.010)\text{cm}$, $d = (25.10 \pm 0.010)\text{cm}$). Der effektive Durchmesser der Spule beträgt damit:

$$\begin{aligned} D_{\text{eff}} &= \frac{D + d}{2} \\ &= (0.2790 \pm 0.0010)\text{m} \end{aligned} \quad (2.19)$$

Daraus folgt der Radius:

$$R = \frac{D}{2} = (0.1395 \pm 0.0005)\text{m} \quad (2.20)$$

Setzt man diese Werte in Formel 2.17 ein, erhält man:

$$\bar{B}_{\text{theo}} = 3.8083\text{ mT} \quad (2.21)$$

Die Unsicherheit dieses Messwerts ist gegeben durch:

$$\begin{aligned} \Delta B_{\text{theo}} &= \sqrt{\left(\frac{\partial B}{\partial R} \cdot \Delta R\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial I} \cdot \Delta I\right)^2} \\ &= B_{\text{theo}} \sqrt{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2} \\ &= 0.06\text{ mT} \end{aligned} \quad (2.22)$$

Das Endergebnis für die theoretisch bestimmte Flussdichte liegt damit bei:

$$\boxed{B_{\text{theo}} = (3.81 \pm 0.06)\text{mT}} \quad (2.23)$$

Vergleicht man den theoretisch berechneten und den experimentell bestimmten Wert für die Flussdichte, fällt auf, dass die im Rahmen der Messunsicherheit nicht übereinstimmen. Im Rahmen eines 3σ -Intervalls sind die Werte allerdings miteinander verträglich. Mögliche Fehler in der experimentellen Bestimmung könnten beispielsweise dadurch entstehen, dass das Feld der Helmholtzspule nicht perfekt homogen ist, durch einen nicht perfekt mit der angegebenen Frequenz drehenden Motor oder durch die Ungenauigkeit des Schreibers. Diese Werte wurden in der Auswertung als fehlerfreie Daten angenommen, was in der Realität natürlich niemals der Fall sein kann.

2.3 Teilversuch IV:

Kapitel 3

Anhang

3.1 Python Scripts

Die Python Scripts, die zum Plotten der Grafiken verwendet wurden, wurden teilweise mit Unterstützung von KI erstellt und dann nach den eigenen Bedürfnissen weiter bearbeitet.

3.1.1 TV II:

Berechnung der Winkel

```
1 import numpy as np
2 from texttable import Texttable
3 from latextable import draw_latex
4 from math import ceil
5
6 alpha = np.array([0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90])
7 _beta = np.array([268.0, 286.0, 307.0, 322.5, 340.0, 356.0, 370.5, 384.0, 396.0,
8                  407.5])
9 dalpha = 2
10 dbeta = 1
11 beta = _beta - 268.0
12 phi = alpha - beta
13 dphi = np.sqrt(dalpha**2 + dbeta**2)
14
15 table = Texttable()
16 table.set_cols_dtype(['t', 't', 't'])
17 table.set_cols_align(['c', 'c', 'c'])
18 table.add_row(['$\alpha$ in $\circ$'], '$\beta$ in $\circ$', '$\varphi$ in $\circ$'])
19 for i in range(len(alpha)):
20     table.add_row([f"${alpha[i]:.1f}$ \pm {ceil(dalpha * 10) / 10:.1f}$", f"${beta[i]:.1f}$ \pm {ceil(dbeta * 10) / 10:.1f}$", f"${phi[i]:.1f}$ \pm {ceil(dphi * 10) / 10:.1f}$"])
21
22 latex_table = draw_latex(table, caption="Berechnete Winkel", label="tab:angles")
23 print(latex_table)
24
25 print("\nBerechnete Winkel:")
26 print(f"alpha = np.array({alpha})")
27 print(f"phi = np.array({phi})")
```

Plot des ϕ -sin(α)-Diagramms

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from math import ceil
4
5 alpha = np.array([0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90])
6 sinAlpha = np.sin(np.radians(alpha))
7 phi = -np.array([0.0, -8.0, -19.0, -24.5, -32.0, -38.0, -42.5, -46.0, -48.0, -49.5])
8 dphi = 2.3
9
10 line, cov = np.polyfit(sinAlpha, phi, 1, cov=True)
11 slope, intercept = line
12 d_slope, d_intercept = np.sqrt(np.diag(cov)) #Berechnung der Fehler der Fitparameter
13
14 y_line = np.polyval(line, sinAlpha)
15 slope, intercept = line
16 label_fit = (rf"Linearer Fit  $\varphi = a \cdot \sin(\alpha) + b$ " "\n" rf"mit  $a = \{$ 
17     slope:.1f  $\pm \{\text{ceil}(d\_slope \cdot 10) / 10 : .1f\}$ ,  $b = \{\text{intercept} : .1f\} \pm \{\text{ceil}($ 
18     d_intercept * 10) / 10 : .1f  $\}$ ")
19
20 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
21
22 ax.errorbar(
23     sinAlpha, phi,
24     yerr=dphi,
25     fmt='o',
26     ms=4,
27     color='steelblue',
28     mec='white',
29     mew=0.8,
30     ecolor='steelblue',
31     elinewidth=1,
32     capsize=4,
33     capthick=1,
34     label="Messwerte",
35     zorder=3,
36 )
37
38 ax.plot(
39     sinAlpha, y_line,
40     color='tomato',
41     linewidth=1.5,
42     linestyle='--',
43     label=label_fit,
44     zorder=2,
45 )
46
47 # Achsen bei 0,0
48 ax.spines['left'].set_position('zero')
49 ax.spines['bottom'].set_position('zero')
50 ax.spines['right'].set_visible(False)
51 ax.spines['top'].set_visible(False)
52
53 # Achsenpfeile
54 ax.plot(1, 0, ">k", transform=ax.get_yaxis_transform(), clip_on=False, ms=4)
55 ax.plot(0, 1, "^k", transform=ax.get_xaxis_transform(), clip_on=False, ms=4)
56
57 ax.set_xlim(-0.05, 1.1)
58 ax.set_ylim(-5, 60)
```

```

57
58 ax.set_xlabel(r"$\sin(\alpha)$", labelpad=15)
59 ax.set_ylabel(r"$\varphi$ in $\circ$", labelpad=15, rotation=0, ha='right')
60
61 ax.set_title(r"$\varphi$ in Abhaengigkeit von $\sin(\alpha)$", pad=12, fontsize=12)
62 ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.4, color='gray')
63
64 ax.legend(
65     loc='upper left',
66     framealpha=0.9,
67     edgecolor='lightgray',
68     fontsize=9,
69 )
70
71 plt.tight_layout()
72 plt.savefig("./03_MAG/Images/PhiSinAlpha.png", dpi=800)
73 plt.show()

```

3.1.2 TV III:

Berechnung des Mittelwerts der Spannungsamplituden

```

1 import numpy as np
2
3 values = [1.095, 1.105, 1.055, 1.125, 1.085, 1.125, 1.080,
4           1.125, 1.120, 1.130, 1.095, 1.135, 1.115, 1.115,
5           1.080, 1.115]
6
7 mean = np.mean(values)
8 mean = np.round(mean, 3)
9 sigma = np.std(values, ddof = 1) #Standardabweichung einer Stichprobe mit Besselscher
   Korrektur
10 error = sigma / np.sqrt(len(values))
11 error = np.round(error, 3)
12 print(f"\hat{{U}}_{{\mathrm{{ind}}}}} = {mean} \pm {error}")

```